

Výstupy ŠVP

FYZ-15a Aplikuji poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kovech a polovodičích při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-15)

Učivo: elektrický proud v látkách; polovodičová dioda

Připomenutí

$$R = R_0(1 + \alpha \Delta t)$$

$$\rho = \rho_0(1 + \alpha \Delta t)$$

$$\alpha = \frac{R - R_0}{R_0 \Delta t}$$

$$R_s = \frac{U - U_F}{I}$$

$$P = \eta \cdot I_z \cdot S$$

Vedení proudu v kovech a polovodičích, PN přechod, dioda a její V-A charakteristika. Zapojení jsou popsána slovy – vždy si nakresli schéma a vyznač anodu a katodu diody. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Měděné vinutí má při 20 °C odpor 5,0 Ω. Jaký má odpor při 80 °C? ($\alpha = 3,9 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$) ★☆☆
- Platinový teploměr Pt100 má při 0 °C odpor 100 Ω a $\alpha = 3,85 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. Naměříme 119,25 Ω. Jaká je teplota? ★☆☆
- Do čistého křemíku přidáme (a) fosfor, (b) bor. Jaký typ polovodiče vznikne a co budou majoritní nosiče náboje? ★☆☆
- Baterie, dioda a žárovka jsou zapojeny do série. Katoda diody (strana s proužkem) je spojena přímo s kladným pólem baterie. Svítí žárovka? Co se stane, když diodu otočíme? ★☆☆
- Modrou LED ($U_F = 3,1 \text{ V}$) chceš napájet z USB (5 V) proudem 15 mA. Jaký ochranný rezistor potřebuješ? Z řady E12 (... , 100, 120, 150, 180, ... Ω) vyber nejbližší vyšší hodnotu a urči skutečný proud. ★☆☆
- Vysvětlí, proč odpor kovů s rostoucí teplotou roste, kdežto odpor polovodičů klesá. ★☆☆
- Při měření křemíkové diody v propustném směru vyšlo U (V): 0,5; 0,6; 0,65; 0,70; 0,75 a I (mA): 0,3; 2; 6; 17; 45. Urči podíl $\frac{U}{I}$ v jednotlivých bodech. Platí pro diodu Ohmův zákon? Odhadni prahové napětí. ★☆☆
- Termistor NTC má při 25 °C odpor 10 kΩ a při 50 °C odpor 3,6 kΩ. Jak se změní proud, když je připojen ke stálému napětí 5 V? ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Ochrana proti přepólování: Do přívodu napájení přístroje se zapojí dioda do série tak, že její anoda je připojena ke kladnému vývodu zdroje a katoda ke kladnému vstupu přístroje. Vysvětlí, jak přístroj chrání, a určí výkon, který se na diodě mění na teplo při proudu 2 A (napětí na diodě 0,7 V). ★☆☆
- Jednocestný usměrňovač: Zdroj střídavého napětí, dioda a rezistor jsou zapojeny do série. Popiš, jak se změní průběh proudu rezistorem oproti obvodu bez diody. Proč se v nabíječkách používá Graetzův můstek (4 diody)? ★☆☆
- Fotovoltaický panel má plochu 1,7 m² a účinnost 20 %. Jaký výkon dodává při intenzitě slunečního záření 1 000 W/m²? Kolik energie vyrobí za 4 hodiny takového slunce? ★☆☆
- Jeden křemíkový FV článek dává při zatížení napětí asi 0,5 V. Panel pro nabíjení 12V akumulátoru potřebuje pracovní napětí asi 18 V. Kolik článků je třeba zapojit do série? Jak by se zvětšil proud, který panel dodá? ★☆☆
- V 1 cm³ křemíku je asi $5 \cdot 10^{22}$ atomů a při pokojové teplotě jen asi 10^{10} volných elektronů z vlastní vodivosti. Kolik volných elektronů přibude, když na každý milion atomů křemíku připadne jeden atom fosforu? Kolikrát se zvětší počet nosičů? ★☆☆
- Proč nesmíš LED připojit přímo k baterii 9 V? Co se stane, když LED připojíš obráceně ke zdroji 3 V? ★☆☆
- Termistor jako čidlo: Ke zdroji 9 V je připojen pevný rezistor 10 kΩ a za ním do série termistor NTC (25 °C: 10 kΩ; 60 °C: 2,5 kΩ). Jaké napětí je na pevném rezistoru při 25 °C a při 60 °C? Jak by šlo zapojení využít jako hlásič přehřátí? ★☆☆
- Měděné vedení má při 20 °C odpor 2,0 Ω ($\alpha = 3,9 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$). Jaký má odpor v zimě při -20 °C a v létě při +40 °C? O kolik procent je letní odpor větší? ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Wolframové vlákno žárovky 230 V / 100 W má při 20 °C odpor asi 40 Ω. Urči jeho odpor za provozu a odhadni teplotu vlákna ($\alpha = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$; lineární vztah ber jen jako přiblížení). ★★★
18. Informatika (INF-16): Procesor obsahuje asi 16 miliard tranzistorů na čipu o ploše 120 mm². Jakou plochu v průměru zabírá jeden tranzistor a jaké straně čtverce to odpovídá? Kolik atomů křemíku (vzdálenost asi 0,235 nm) by se vešlo vedle sebe na tuto stranu? Vysvětli, jak tranzistor pracuje jako spínač 0/1. ★★☆☆
19. Srovnání (podklad FYZ-15a): Porovnej V-A charakteristiky rezistoru, žárovky (z H36) a diody (z dnešního měření): tvar grafu, zda platí Ohmův zákon, a mikroskopické vysvětlení chování každého prvku. ★★☆☆
20. Reálná situace: FV panel má 36 článků v sérii. Proč stín na jediném článku výrazně sníží výkon celého panelu a k čemu slouží tzv. bypass diody zapojené antiparalelně ke skupinám článků? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Závislost odporu kovového vodiče na teplotě (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – vysvětlení a příklady s teplotním součinitelem odporu
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BD%20proud/10%20Z%C3%A1vislost%20odporu%20kovov%C3%A9ho%20vodi%C4%8De%20na%20teplot%C4%9B.pdf>
- **Realisticky.cz – Vlastní a příměsové polovodiče** – elektrony a díry, polovodiče typu N a P
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/03%20Polovodi%C4%8De%20a%20z%C3%A1klady%20elektroniky/02%20Vlastn%C3%AD%20a%20p%C5%99%C3%ADm%C4%9Bsov%C3%A9%20polovodi%C4%8De.pdf>
- **Realisticky.cz – Polovodičová dioda** – PN přechod, V-A charakteristika, usměrňovač, LED
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/03%20Polovodi%C4%8De%20a%20z%C3%A1klady%20elektroniky/03%20Polovodi%C4%8Dov%C3%A1%20dioda.pdf>
- **Realisticky.cz – VA charakteristika polovodičové diody (cvičení)** – postup měření diody a LED
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/03%20Polovodi%C4%8De%20a%20z%C3%A1klady%20elektroniky/01%20VA%20charakteristika%20polovodi%C4%8Dov%C3%A9%20diody%20%28cvi%C4%8Den%C3%AD%29.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- $R = 5,0 \cdot (1 + 3,9 \cdot 10^{-3} \cdot 60) \approx 6,2 \Omega$
- $\Delta t = \frac{0,1925}{3,85 \cdot 10^{-3}} = 50 \text{ K} \rightarrow t = 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- (a) typ N, majoritní elektrony (P je pětímocný donor); (b) typ P, majoritní díry (B je trojmocný akceptor)
- nesvítí – dioda je v závěrném směru; po otočení (anoda ke kladnému pólu) je v propustném směru a žárovka svítí
- $R = \frac{1,9}{0,015} \approx 127 \Omega \rightarrow 150 \Omega; I \approx 12,7 \text{ mA}$
- kov: počet volných elektronů je stálý, ale víc kmitající ionty mřížky způsobují víc srážek; polovodič: teplem se uvolňuje mnohem víc párů elektron–díra, nárůst počtu nosičů převládá
- asi 1 670; 300; 108; 41; 17Ω – „odpor“ prudce klesá, Ohmův zákon neplatí; prahové napětí asi 0,6–0,65 V
- z 0,5 mA na asi 1,4 mA (proud vzroste asi 2,8×)
- při správné polaritě je dioda v propustném směru a proud prochází; při přepólování je v závěrném směru a proud neteče; ztrátový výkon $P = 0,7 \cdot 2 = 1,4 \text{ W}$
- proud prochází jen v jedné půlperiodě, druhá je „odříznutá“ – pulzující stejnosměrný proud; můstek využije obě půlperiody (dvoucestné usměrnění), proud je plynulejší
- $P = 0,2 \cdot 1\,000 \cdot 1,7 = 340 \text{ W}$; asi 1,36 kWh
- 36 článků v sérii; proud se zvětší paralelním zapojením více řad (nebo většími články)
- $5 \cdot 10^{16}$ elektronů v 1 cm^3 ; asi $5 \cdot 10^6$ krát víc – i nepatrná příměs vodivosti zásadně zvýší
- nad prahovým napětím proud prudce roste – bez rezistoru by byl obrovský a LED by se zničila; obráceně je v závěrném směru, nesvítí a proud neteče (3 V je pod průrazným napětím)
- $25 \text{ }^{\circ}\text{C}$: 4,5 V; $60 \text{ }^{\circ}\text{C}$: $9 \cdot \frac{10}{12,5} = 7,2 \text{ V}$; elektronika spustí alarm, když napětí na rezistoru překročí nastavenou mez
- zima $\approx 1,69 \Omega$, léto $\approx 2,16 \Omega$; asi o 28 % větší
- za provozu $R = \frac{U^2}{P} = 529 \Omega$; $\Delta t = \frac{529/40 - 1}{4,5 \cdot 10^{-3}} \approx 2\,700 \text{ K} \rightarrow$ asi $2\,700 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- $7,5 \cdot 10^{-15} \text{ m}^2$, čtverec o straně asi 87 nm, asi 370 atomů; malý řídicí signál (napětí na řídicí elektrodě, u bipolárního tranzistoru proud báze) otevře nebo zavře cestu pro proud – vede (1) / nevede (0)
- rezistor: přímka počátkem, platí (stálý počet nosičů i srážek); žárovka: křivka ohnutá k ose U , neplatí (zahřívání kovu $\rightarrow$ víc srážek); dioda: téměř nulový proud do prahového napětí, pak prudký růst, v závěrném směru nevede (PN přechod, hradlová vrstva)
- v sérii teče všemi články stejný proud – zastíněný článek vyrobí málo proudu a omezí celou řadu (navíc se zahřívá); bypass dioda umožní proud zastíněnou skupinu obejít, panel pak ztratí jen její část výkonu

Řešení krok za krokem

Úloha 17

- Za provozu: $R = \frac{U^2}{P} = \frac{230^2}{100} = 529 \Omega$.
- $Z R = R_0 (1 + \alpha \Delta t)$ vyjádříš $\Delta t = \frac{R/R_0 - 1}{\alpha}$.
- $\frac{R}{R_0} = \frac{529}{40} \approx 13,2$.
- $\Delta t = \frac{13,2 - 1}{4,5 \cdot 10^{-3}} \approx 2\,700 \text{ K}$.
- Teplota vlákna asi $20 + 2\,700 \approx 2\,700 \text{ }^{\circ}\text{C}$ – lineární vztah je při tak velké změně jen hrubé přiblížení.

Úloha 20

- Články jsou v sérii, proto všemi prochází stejný proud.
- Zastíněný článek vyrobí jen malý proud a omezí proud celé řady – výkon panelu výrazně klesne.
- Ostatní články protlačují proud přes zastíněný článek, ten se chová jako spotřebič a zahřívá se.
- Bypass dioda je ke skupině článků zapojena antiparalelně: při normálním provozu je v závěrném směru a nevede.
- Při zastínění se napětí na skupině obrátí, dioda se otevře a proud skupinu obejde – panel ztratí jen výkon této skupiny.